

Eco — Investor Pitch

Infraestructura Autónoma de IA y CRM para Control Total de Datos

Un asistente de IA corporativo que vive en WhatsApp y Telegram, consume conocimiento interno indexado y organiza flujos comerciales de forma autónoma. Se ejecuta en la infraestructura del cliente bajo el modelo Self-Hosted, garantizando soberanía absoluta de los datos y márgenes de ganancia optimizados.

1. ¿Qué es Eco?

Eco es una plataforma **self-hosted** de automatización conversacional e inteligencia artificial diseñada para rescatar a las PYMES de la dependencia de proveedores SaaS tradicionales y de la dispersión de datos. El sistema unifica canales, conocimiento y retención de clientes en un único núcleo operativo descentralizado:

- **Respuestas Fieles Automatizadas:** Ejecución de motores RAG inteligentes basados en catálogos, políticas internas y manuales (PDF/Txt) cargados directamente por el negocio.
- **Calificación Automática de Leads:** Módulo CRM nativo que analiza semánticamente y califica el interés y sentimiento de cada prospecto en tiempo real.
- **Intervención Humana (Human-in-the-loop):** Consola unificada mediante WebSockets que permite suspender la automatización e intervenir el chat en vivo inmediatamente ante casos complejos.
- **Sincronización de Grado Empresarial:** Integración asíncrona bidireccional limpia con HubSpot API v3 para mantener actualizados los pipelines comerciales sin fricción.
- **Soberanía y Privacidad de Datos:** El software corre directamente en el servidor asignado por el cliente, asegurando el cumplimiento normativo legal y blindando la información de competidores externos.

2. ¿Para quién es? (Casos de Uso Verticales)

Vertical	Problema que resuelve	Caso Real de Uso en Eco
Inmobiliarias	Atención tardía e inconsistente a prospectos fuera de horario laboral.	El bot consulta precios, m² y disponibilidad en PDFs adjuntos y pre-califica al cliente en el CRM.
Clínicas / Salud	Saturación en líneas de soporte y fuga de información sensible médica.	Resolución de FAQs de servicios y derivación inmediata de urgencias reales bajo infraestructura privada.
E-commerce	Cuellos de botella operativos en consultas post-venta rutinarias.	Interrogación automática del estatus de guías y pedidos integrándose a bases de datos internas.
Hoteles / Agencias	Pérdida de conversiones por lentitud en cotizar paquetes estandarizados.	Entrega ágil de tarifas y políticas de cancelación extraídas de los folletos del hotel en WhatsApp.
Consultorías	Retrasos en la búsqueda de regulaciones o contratos masivos complejos.	Extracción exacta y fundamentada de cláusulas legales y técnicas para el personal interno o clientes.
Colegios	Fuga de matrículas potenciales por procesos informativos lentos.	Captura estructurada de datos del tutor y envío instantáneo de requisitos de admisión.

3. ¿Cómo funciona? (Flujo de Procesamiento RAG)

CICLO DE VIDA DE UN MENSAJE RECIBIDO (WEBHOOK ASÍNCRONO)

1

Entrada del Canal: El usuario final envía un mensaje por WhatsApp o Telegram, disparando inmediatamente un Webhook HTTP asíncrono dirigido al backend en **FastAPI**.

2

Encolamiento de Tareas: La API libera la conexión de red de inmediato y delega el procesamiento del texto a una cola administrada por **Celery + Redis** en segundo plano.

3

Filtro Vectorial Semántico: El proceso worker convierte la consulta en un embedding y localiza los 3 fragmentos de documentos más relevantes en **PostgreSQL** mediante la extensión **pgvector**.

4

Inyección y Generación Inteligente: Se envía el prompt enriquecido con el contexto oficial extraído al modelo **Gemini 2.5 Flash**, el cual elabora una respuesta precisa y libre de alucinaciones.

5

Despacho y Notificación en Vivo: El worker transmite la respuesta definitiva al chat del cliente y actualiza sincrónicamente el Dashboard web de la empresa vía **WebSockets**.

4. Stack Técnico Robustecido

Capa	Tecnología Seleccionada	Ventaja Estratégica
Backend Core	FastAPI + Python 3.11	Asincronía nativa de alta velocidad, tipado estricto con Pydantic y óptima resiliencia ante alta concurrencia.
Base de Datos Vectorial	PostgreSQL 16 + pgvector	Almacenamiento unificado: datos relacionales de clientes y embeddings de 3072 dimensiones en el mismo motor.
Procesamiento Asíncrono	Celery + Redis	Garantiza que el canal (WhatsApp) nunca sufra retrasos (Timeouts) aislando operaciones pesadas de IA.
Capa de IA Cognitiva	Gemini 2.5 Flash / gemini-embedding-001	Ventana de contexto masiva, latencias mínimas de respuesta y el costo por token más competitivo del mercado actual.
Frontend Consola	Next.js 16 + Tailwind CSS v4 + shadcn/ui	Renderizado veloz, arquitectura SPA altamente reactiva y control fluido de chats activos en tiempo real.
Monetización y QA	Stripe Billing + GitHub Actions	Gestión automatizada de suscripciones recurrentes y pasarela de pruebas robusta con Pytest y Playwright E2E.

MAPA DE ARQUITECTURA DE COMPONENTES



5. Filosofía de Desarrollo: Harness Engineering

"No reinventamos la rueda. Ensamblamos los componentes de software más robustos y estables de la industria y los hacemos operar juntos en perfecta sincronía bajo entornos controlados."

La ventaja competitiva de Eco no reside en crear modelos matemáticos de IA desde cero, sino en la excelencia de su abstracción de cara al cliente final:

- **Estructura Antierror:** Si los fragmentos devueltos por el motor RAG no contienen datos suficientes para mitigar una duda, la automatización se detiene inmediatamente, evitando invenciones (alucinaciones) y transfiriendo el control de forma limpia a un humano.

6. Modelo de Negocio y Viabilidad de Mercado

Los precios planteados para la comercialización de la plataforma reflejan tarifas estructuradas en **Dólares Americanos (USD)** para su adquisición SaaS, un estándar global de la industria de software, mientras que los casos de uso demostrativos simulan transacciones finales adaptadas a monedas locales (como Pesos Mexicanos MXN).

Plan comercial	Precio Mensual	Límites y Prestaciones Incluidas
Free Tier	\$0 / mes	Hasta 50 mensajes automatizados, 1 documento indexado de conocimiento, gestión de 3 leads.
Pro	\$49 / mes	Volumen de mensajes ilimitado , 50 documentos indexados, leads sin tope, sincronización activa con HubSpot CRM.
Enterprise	\$199 / mes	Soporte multi-workspace independiente, Esquema White-Label (Marca Blanca) , integraciones personalizadas directas de código.

Análisis de Viabilidad y Márgenes de Ganancia

La estructura de precios presenta una ventaja altamente agresiva frente al mercado tradicional debido a su naturaleza híbrida:

- La Ventaja del "Mensaje Ilimitado" en el Plan Pro (\$49 USD):** Competidores comerciales directos como *ManyChat* inician tarifas bajas (\$15 USD) pero penalizan el crecimiento del negocio escalando los precios drásticamente al superar umbrales de contactos (ej. más de \$65 USD por 5,000 contactos). Por su parte, herramientas RAG como *Chatbase* limitan estrictamente las interacciones (restringiendo a 2,000 mensajes en su plan base de \$19 USD y forzando saltos a planes de \$99 USD o \$399 USD cuando la PYME tiene tracción masiva).
- ¿Por qué Eco puede ofrecer volumen ilimitado de forma segura?** Al tratarse de una arquitectura modular descentralizada, Eco no asume el costo de procesamiento en servidores centrales. El cliente final abona su suscripción limpia de \$49 USD (Margen neto cercano al 100% para Eco vía Stripe) y absorbe de forma independiente su infraestructura: un VPS privado de aproximadamente \$6 USD/mes (DigitalOcean/Linode) y el consumo real de su API Key de Gemini 2.5 Flash. Dado que Gemini procesa miles de mensajes por fracciones de centavos de dólar, el costo consolidado del cliente ronda los \$55 USD mensuales por un sistema infinitamente más robusto, privado y sin topes de mensajes.
- Oportunidad de Marca Blanca (\$199 USD):** El plan Enterprise ataca directamente a agencias de marketing y desarrollo que desean revender soluciones automatizadas de IA a sus propios clientes bajo su propio logo. Las soluciones de marca blanca en plataformas SaaS de la competencia rara vez se

comercializan por debajo de los \$300 o \$500 USD mensuales, posicionando a Eco como una alternativa sumamente atractiva y de rápida adopción.

7. Competencia y Matriz de Posicionamiento

Característica Técnica	Eco	Sintra.ai	ManyChat	Chatbase
Despliegue Self-hosted	✔ Sí (100% Privado)	✘ No	✘ No	✘ No
Canales Cruzados (WA + TG)	✔ Sí	✘ No	✔ Sí	✘ No
CRM Operativo Nativo	✔ Sí	✘ No	✘ No	✘ No
RAG Nativo sobre Documentos	✔ Sí	⚠ Parcial	✘ No	✔ Sí
Soporte White-Label Real	✔ Sí	✘ No	✘ No	✘ No

Los Tres Pilares de Innovación de Eco

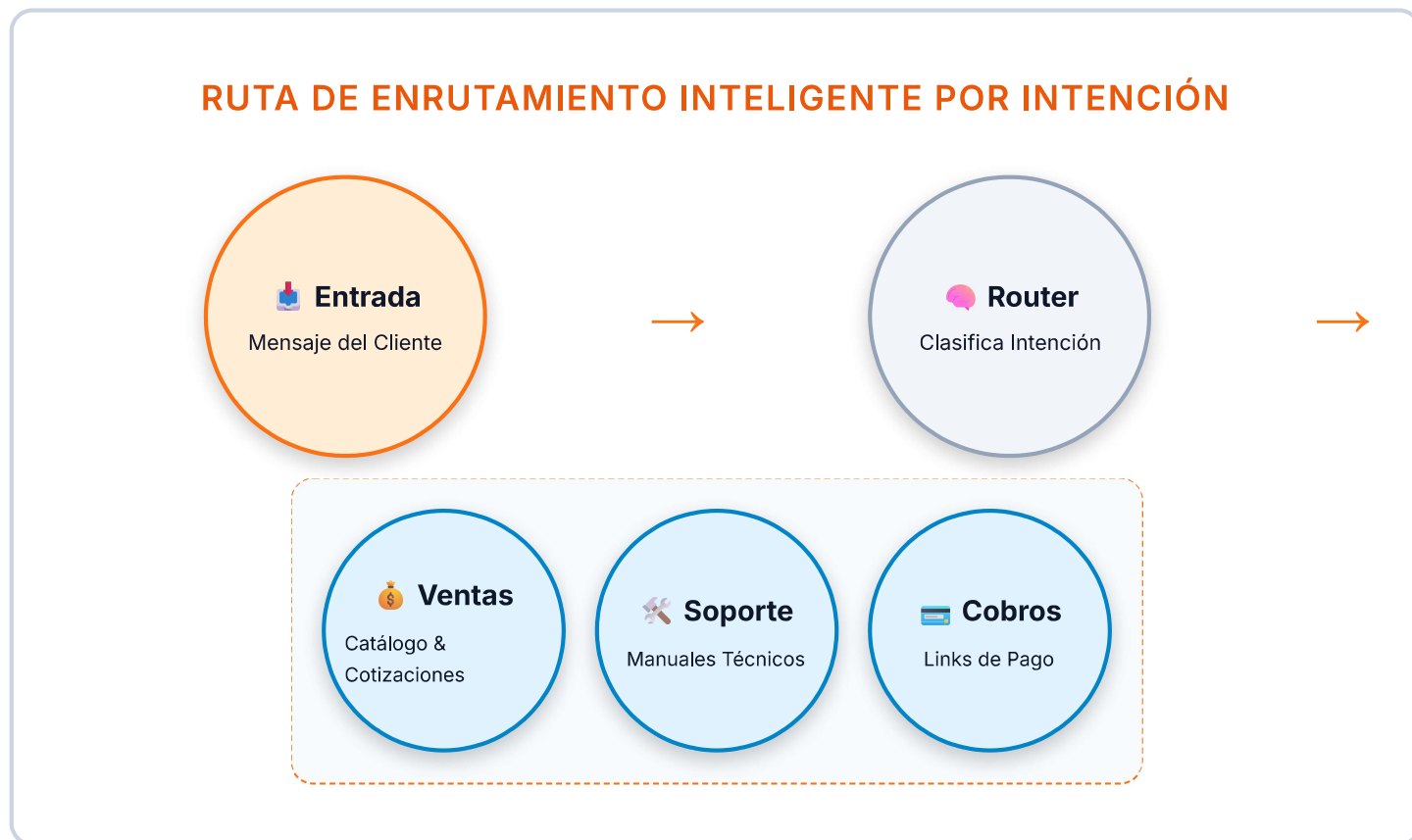
Aunque el mercado cuenta con numerosos creadores de chatbots básicos (comúnmente denominados *wrappers* o simples interfaces superficiales de OpenAI/Gemini), la propuesta de valor de Eco se defiende bajo tres diferenciadores técnicos severos:

- Soberanía Absoluta del Conocimiento:** Para sectores con regulaciones estrictas de privacidad (despachos de abogados, clínicas médicas, entidades financieras o inmobiliarias), delegar el histórico de chats y los datos de clientes a nubes SaaS de terceros representa un riesgo legal crítico. Eco resuelve esto manteniendo la información dentro de la frontera del servidor propio del cliente.
- Integración Vertical Nativa (Fin de la Fragmentación):** En un entorno PYME habitual, alcanzar las prestaciones de Eco requiere contratar, configurar y entrelazar mediante plataformas de automatización externas (como Make o Zapier) al menos cuatro sistemas independientes: un gestor RAG (Chatbase), una interfaz de mensajería (ManyChat), un CRM (HubSpot) y un chat en vivo para operadores. Eco consolida las cuatro piezas en un solo despliegue unificado de software, eliminando costos y puntos de fallo en la infraestructura.
- Arquitectura Basada en Roles:** El sistema trasciende el bot plano tradicional al implementar capacidades de enrutamiento avanzado, permitiendo segmentar tareas y derivar flujos hacia contextos técnicos radicalmente aislados según la necesidad del usuario.

8. Plan de Ruta y Estado del Proyecto (Roadmap)

- **Fases 1 a 8 — Infraestructura y Core Comercial** **Completado** : Desarrollo y estabilización de Webhooks multinivel, motor RAG semántico base, CRM con análisis automático de sentimientos, pasarela de suscripciones Stripe y sincronización asíncrona robusta con HubSpot API.
- **Fase 9 — Calidad de Software y CI/CD** **Completado** : Implementación exhaustiva de suites de integración continua orientadas al control de regresiones críticas mediante pruebas automatizadas con Pytest (Backend) y Playwright (Frontend E2E).
- **Fase 10 — Automatización y Analítica** **En Curso** : Empaquetado del sistema para despliegues simplificados en un clic (*One-click deploy*) y diseño del panel de control de analíticas avanzadas de conversión y métricas comerciales para el usuario.

9. Arquitectura Defendible Avanzada: Flujo Multi-Agente



10. Conclusión y Oportunidad de Mercado

Con un mercado global que supera los 330 millones de pequeñas y medianas empresas que operan activamente el ecosistema comercial de WhatsApp y Telegram para subsistir, Eco se posiciona como el puente tecnológico definitivo. Otorga a los negocios el acceso a capacidades de inteligencia artificial

conversacional de nivel corporativo, resguardando la integridad de sus datos, mitigando la fricción de software fragmentado y ofreciendo una estructura de costos disruptiva y altamente rentable.

Eco SaaS Platform v0.1.0 — Memoria Técnica e Inteligencia de Inversión — Junio 2026